

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante (ejemplo)

- **Nombre del estudiante:** Ana Panamito
- **Técnica de IA:** Redes Neuronales Convolucionales (CNN)
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo contribuye PCA en la reducción de dimensionalidad de datos?

Matriz de extracción (ejemplo con 5 artículos)

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	I. T. Jolliffe, "Principal Component Analysis," <i>Springer Series in Statistics</i> , 2ª ed.	2002	IEEE explore	PCA (Análisis Estadístico)	Exceso de variables y corrección de datos	Reducir la dimensionalidad de grandes datasets	Transformación de variables ortogonales	Datos multivariados (Varios contextos)	Retención de máxima varianza con menos variables	Pérdida de interpretabilidad de variables	Método para limpieza y reducción de datos
2	X. Sun et al., "Multivariate Seawater Quality Prediction Based on PCA-RVM Supported by Edge Computing Towards Smart Ocean," in <i>IEEE Access</i> , vol. 8.	2020	IEEE explore	PCA - RVM (Relevante Vector Machine)	Predicción de calidad del agua marina con múltiples variables	Proponer un modelo de predicción eficiente para el "Océano Inteligente"	Integración de PCA para reducción de datos y RVM para predicción en la nube/borde	Datos multivariados de sensores oceánicos	Alta precisión predictiva con menor carga computacional	Dependencia de la infraestructura de Edge Computing	Combinar PCA con modelos predictivos para eficiencia
3											
4											
5											

Referencias

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]

[1] Y. Yan, X. Le, T. Yang, and H. Yu, "Interpretable PCA and SVM-Based Leak Detection Algorithm for Identifying Water Leakage Using SAR-Derived Moisture Content and InSAR Closure Phase," *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 17, pp. 15136–15147, 2024, doi: 10.1109/JSTARS.2024.3443127.

- [2] J. Fang, S. Hu, and X. Ma, "SAR image de-noising via grouping-based PCA and guided filter," *Journal of Systems Engineering and Electronics*, vol. 32, no. 1, pp. 81–91, Feb. 2021, doi: 10.23919/JSEE.2021.000009.
- [3] Y. Kwon, S. Park, S. Park, and H. Lee, "Benchmarking of dimensionality reduction methods to capture drug response in transcriptome data," *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-12021-7.
- [4] O. Hevdeli, E. Petrenko, and D. Aran, "CellMentor: cell-type aware dimensionality reduction for single-cell RNA-sequencing data," *Nature Communications*, vol. 17, no. 1, Dec. 2026, doi: 10.1038/s41467-025-67088-7.
- [5] R. Zaheer, M. Kashif Hanif, M. Umer Sarwar, and R. Talib, "Evaluating the Effectiveness of Dimensionality Reduction on Machine Learning Algorithms in Time Series Forecasting," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 50493–50510, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3551741.
- [6] M. A. Talukder, M. Khalid, and N. Sultana, "A hybrid machine learning model for intrusion detection in wireless sensor networks leveraging data balancing and dimensionality reduction," *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-87028-1.
- [7] T. S. Kumar and D. Kesavaraja, "Improving efficiency in smart grid monitoring using hybrid classification and dimensionality reduction," *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-26009-w.
- [8] S. Castellotti, I. Petrizzo, R. Arrighi, and E. Blini, "Dimensionality reduction techniques in pupillometry research: A primer for behavioral scientists," *Behav. Res. Methods*, vol. 57, no. 12, Dec. 2025, doi: 10.3758/s13428-025-02786-0.
- [9] M. Bhatti *et al.*, "Advanced Plant Disease Segmentation in Precision Agriculture Using Optimal Dimensionality Reduction With Fuzzy C-Means Clustering and Deep Learning," *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 17, pp. 18264–18277, 2024, doi: 10.1109/JSTARS.2024.3437469.
- [10] M. Altin and A. Cakir, "Exploring the Influence of Dimensionality Reduction on Anomaly Detection Performance in Multivariate Time Series," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 85783–85794, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3415088.
- [11] A. D. Jimenez-Narvaez *et al.*, "Predictive Modeling for Fetal Health: A Comparative Study of PCA, LDA, and KPCA for Dimensionality Reduction," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 59687–59703, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3553110.
- [12] B. Minnehan, N. Nagananda, and A. Savakis, "GrIP-PCA: Grassmann iterative P-norm principal component analysis," *IEEE Open Journal of Signal Processing*, vol. 1, pp. 90–98, 2020, doi: 10.1109/OJSP.2020.3001799.
- [13] D. Charalampidis, "Visualizing Population Structures by Multidimensional Scaling of Smoothed PCA-Transformed Data," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 13594–13604, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3243573.
- [14] X. Sun, X. Wang, D. Cai, Z. Li, Y. Gao, and X. Wang, "Multivariate Seawater Quality Prediction Based on PCA-RVM Supported by Edge Computing towards Smart Ocean," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 54506–54513, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2981528.
- [15] L. Ge, Y. Xian, J. Yan, B. Wang, and Z. Wang, "A Hybrid Model for Short-term PV Output Forecasting Based on PCA-GWO-GRNN," *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, vol. 8, no. 6, pp. 1268–1275, Nov. 2020, doi: 10.35833/MPCE.2020.000004.

Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

Las CNN se aplican en la detección de objetos mediante arquitecturas especializadas que permiten identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen. Estas técnicas han evolucionado hacia modelos más rápidos y precisos, como YOLO y Faster R-CNN, los cuales logran un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, siendo ampliamente utilizados en aplicaciones como vehículos autónomos, vigilancia inteligente y análisis de imágenes médicas.